



復旦大學

6.5 第七次热学习题课

热力学第二定律

王承鑫，温连炳，叶羽丰

复旦大学物理系

2026/06/05

题目 1

一热机在温度为 T_1 的物体和温度为 T_2 的热源之间循环工作, 直到物体的温度下降到 T_2 为止. 在该过程中, 热机从物体中吸收热量 ΔQ_1 , 对外做功 W' , 物体的熵增量为 $\Delta S = S_2 - S_1$. 请用熵增加原理证明: $W' \leq \Delta Q_1 + T_2(S_2 - S_1)$.

解答 1

物体、热源和热机 (或者说热机的工作物质) 构成一个孤立系统. 记该过程中物体、热源、热机的熵增量分别为 $\Delta S_{\text{物}}$, $\Delta S_{\text{源}}$, $\Delta S_{\text{机}}$, 则系统的总熵变为

$$\Delta S = \Delta S_{\text{物}} + \Delta S_{\text{源}} + \Delta S_{\text{机}}.$$

因为热机的工作物质完成一个循环后状态不发生变化, 则

$$\Delta S_{\text{机}} = 0.$$

因为在该过程中, 热源吸收的由热机释放出来的热量为 $\Delta Q_{\text{源}} = \Delta Q_1 - W'$, 并且温度保持为 T_2 , 那么其熵变为

$$\Delta S_{\text{源}} = \int \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \frac{\Delta Q_{\text{源}}}{T_2} = \frac{\Delta Q_1 - W'}{T_2}.$$

解答 1

又依题意知, $\Delta S_{\text{物}} = S_2 - S_1$, 那么,

$$\Delta S = \Delta S_{\text{源}} + \Delta S_{\text{机}} = S_2 - S_1 + \frac{\Delta Q_1 - W'}{T_2}.$$

由熵增加原理知, 孤立系统的熵永不减小, 即有

$$\Delta S \geq 0.$$

于是

$$S_2 - S_1 + \frac{\Delta Q_1 - W'}{T_2} \geq 0,$$

解之得

$$W' \leq \Delta Q_1 + T_2(S_2 - S_1).$$

题目 2

一根质量为 M 、定压比热容为 c_p 的均匀细杆, 初始时, 其一端的温度为 T_1 , 另一端的温度为 T_2 . 经过一段时间后, 杆上温度处处均匀, 都为 $(T_1 + T_2)/2$. 试确定细杆在这两个状态间的熵的改变量.

解答 2

记杆的长度为 L , 则其线密度为

$$\rho_0 = \frac{M}{L}.$$

记初始时, $T_1 > T_2$, 以 T_2 端为原点, 杆上温度不断升高的方向为 x 轴正方向建立坐标系, 则在杆上 $x \in [0, L]$ 的任意一点处的温度为

$$T_0 = T_2 + \frac{x}{L}(T_1 - T_2).$$

经过一段时间后, 杆上各处的温度都为 $T_f = \frac{1}{2}(T_1 + T_2)$.

记细杆的定压比热容为 c_p , 则杆上温度为 T 的 x 处长度为 dx 的微元段的温度改变 dT 时, 因其质量为 $dM = \rho_0 dx$, 则其吸收的热量为

$$dQ = (c_p dM)dT = [c_p(\rho_0 dx)]dT.$$

解答 2

那么, 其熵的改变量为

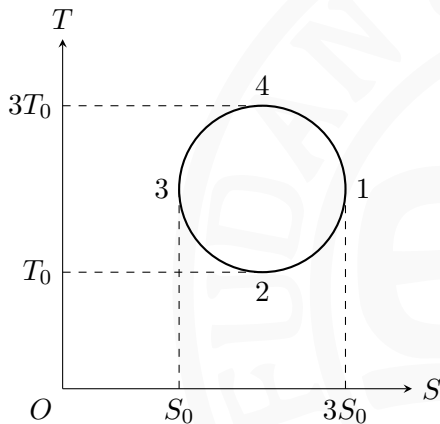
$$dS = \frac{dQ}{T} = \frac{[c_p(\rho_0 dx)]dT}{T}.$$

对 $x \in [0, L]$ 区间和温度 $T \in [T_0, T_f]$ 区间积分, 即得温度均匀的态与原始的稳定态之间的熵的改变量为

$$\begin{aligned}\Delta S &= \int_0^L \rho_0 dx \left(\int_{T_0}^{T_f} \frac{c_p dT}{T} \right) = -\rho_0 c_p \int_0^L dx \ln \left(\frac{T_2}{T_f} + \frac{(T_1 - T_2)x}{T_f L} \right) \\&= -\rho_0 c_p \frac{T_f L}{T_1 - T_2} \left[\left(\frac{T_2}{T_f} + \frac{T_1 - T_2}{T_f L} x \right) \times \ln \left(\frac{T_2}{T_f} + \frac{T_1 - T_2}{T_f L} x \right) - \left(\frac{T_2}{T_f} + \frac{T_1 - T_2}{T_f L} x \right) \right] \Big|_0^L \\&= M c_p \left(1 - \ln \frac{T_1}{T_f} - \frac{T_2}{T_1 - T_2} \ln \frac{T_1}{T_2} \right) \\&= M c_p \left(1 - \ln \frac{2T_1}{T_1 + T_2} - \frac{T_2}{T_1 - T_2} \ln \frac{T_1}{T_2} \right).\end{aligned}$$

题目 3

有一热机循环，它在 $T-S$ 图上可表示为其半长轴和半短轴分别平行于 T 轴及 S 轴的椭圆。循环中熵的变化范围为从 S_0 到 $3S_0$ ，温度的变化范围为从 T_0 到 $3T_0$ 。试求该热机的效率。



解答 3

在 $T - S$ 图中，对于可逆过程有

$$\delta Q = T dS.$$

因此，某一过程中的热量等于该过程在 $T - S$ 图下方所围的面积。

对于一个循环过程，系统回到初态，内能变化为零，即

$$\Delta U = 0.$$

由热力学第一定律可知，循环过程中热机对外输出的净功为

$$W = Q_{\text{net}}.$$

解答 3

而在 $T - S$ 图中, 净吸热量 Q_{net} 等于闭合曲线所围面积, 所以

$$W = \oint T dS.$$

由题意可知, 椭圆的中心为

$$(2S_0, 2T_0),$$

熵的变化范围为 S_0 到 $3S_0$, 所以沿 S 方向的半轴长为

$$a = S_0.$$

温度的变化范围为 T_0 到 $3T_0$, 所以沿 T 方向的半轴长为

$$b = T_0.$$

解答 3

因此, 椭圆在 $T-S$ 图上所围的面积为

$$\pi ab = \pi T_0 S_0.$$

于是热机一个循环输出的净功为

$$W = \oint T dS = \pi T_0 S_0.$$

下面求热机从高温热源吸收的热量 Q_1 。

在 $T-S$ 图中, 只有当 $dS > 0$ 时, 系统吸热; 当 $dS < 0$ 时, 系统放热。由图可知, 吸热过程对应椭圆的上半部分, 即从点 3 经点 4 到点 1 的过程。因此吸热量为

$$Q_1 = \int_3^1 T dS = T_0 S_0 \left(4 + \frac{\pi}{2} \right).$$

解答 3

热机效率定义为

$$\eta = \frac{W}{Q_1}.$$

代入 $W = \pi T_0 S_0$ 和 $Q_1 = \left(4 + \frac{\pi}{2}\right) T_0 S_0$, 得

$$\eta = \frac{\pi T_0 S_0}{\left(4 + \frac{\pi}{2}\right) T_0 S_0}.$$

化简得

$$\boxed{\eta = \frac{2\pi}{\pi + 8}}.$$

题目 4

两个温度为 T_1 和 T_2 ($T_1 > T_2$) 的物体，它们的定压热容 C_{p1} 和 C_{p2} 都为常数。设
在外界压强保持不变条件下，一热机工作在两物体之间，求热机所能输出的最大功。

解答 4

由于两物体的温度不同，可以在它们之间放置一热机。热机从高温物体吸热，向低温物体放热，并对外输出功。

为了使热机输出的功最大，应使整个过程尽可能可逆。因为在相同初、终态下，不可逆过程会产生熵，造成可用能损失，从而减少热机能够输出的功。因此，最大功对应于热机作可逆运行，即可逆卡诺热机运行在两物体之间。

当两物体温度最终相等时，热机不能再继续从温差中获得功，因此设两物体的最终共同温度为 T_f 。

在定压条件下，物体的热量变化为

$$\delta Q = C_p dT.$$

因此物体的熵变为

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = C_p \frac{dT}{T}.$$

解答 4

于是，高温物体从 T_1 冷却到 T_f ，其熵变为

$$\Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_f} C_{p1} \frac{dT}{T} = C_{p1} \ln \frac{T_f}{T_1}.$$

因为 $T_f < T_1$ ，所以 $\Delta S_1 < 0$ ，表示高温物体放热后熵减小。

低温物体从 T_2 升温到 T_f ，其熵变为

$$\Delta S_2 = \int_{T_2}^{T_f} C_{p2} \frac{dT}{T} = C_{p2} \ln \frac{T_f}{T_2}.$$

因为 $T_f > T_2$ ，所以 $\Delta S_2 > 0$ ，表示低温物体吸热后熵增大。热机经过一个循环后回到初态，因此热机本身的熵变为

$$\Delta S_{\text{热机}} = 0.$$

解答 4

把两物体和热机看作一个整体，该整体与外界没有热交换，因此可视为绝热系统。
根据熵增原理，有

$$\Delta S \geq 0.$$

即

$$\begin{aligned}\Delta S &= \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_{\text{热机}} \\ &= C_{p1} \ln \frac{T_f}{T_1} + C_{p2} \ln \frac{T_f}{T_2} \geq 0.\end{aligned}$$

整理得

$$C_{p1} \ln \frac{T_f}{T_1} + C_{p2} \ln \frac{T_f}{T_2} = \ln \frac{T_f^{C_{p1}+C_{p2}}}{T_1^{C_{p1}} T_2^{C_{p2}}} \geq 0.$$

解答 4

因此

$$\frac{T_f^{C_{p1}+C_{p2}}}{T_1^{C_{p1}} T_2^{C_{p2}}} \geq 1,$$

即

$$T_f^{C_{p1}+C_{p2}} \geq T_1^{C_{p1}} T_2^{C_{p2}}.$$

所以

$$T_f \geq T_1^{\alpha_1} T_2^{\alpha_2},$$

其中

$$\alpha_i = \frac{C_{pi}}{C_{p1} + C_{p2}}, \quad i = 1, 2.$$

上式说明，最终温度 T_f 有一个下限。

解答 4

要使热机输出功最大，应使最终温度尽可能低，即取

$$T_{f,\min} = T_1^{\alpha_1} T_2^{\alpha_2}.$$

这正对应于可逆过程，因为此时总熵变为零：

$$\Delta S = 0.$$

下面计算热机输出的功。

高温物体放出的热量为

$$Q_1 = C_{p1}(T_1 - T_f).$$

低温物体吸收的热量为

$$Q_2 = C_{p2}(T_f - T_2).$$

解答 4

根据热机的能量平衡，热机对外输出的功为

$$W = Q_1 - Q_2.$$

代入 Q_1 和 Q_2 ，得

$$\begin{aligned} W &= C_{p1}(T_1 - T_f) - C_{p2}(T_f - T_2) \\ &= C_{p1}T_1 + C_{p2}T_2 - (C_{p1} + C_{p2})T_f. \end{aligned}$$

由此可见， W 随 T_f 的增大而减小。因此，要使 W 最大，应取允许的最小终温

$$T_f = T_{f,\min} = T_1^{\alpha_1} T_2^{\alpha_2}.$$

解答 4

所以热机能够输出的最大功为

$$W_{\max} = C_{p1}T_1 + C_{p2}T_2 - (C_{p1} + C_{p2})T_1^{\alpha_1}T_2^{\alpha_2}$$

其中

$$\alpha_1 = \frac{C_{p1}}{C_{p1} + C_{p2}}, \quad \alpha_2 = \frac{C_{p2}}{C_{p1} + C_{p2}}$$

题目 5

(1) 假设已知下述关于熵 S 、体积 V 、内能 U 和粒子数 N 之间的关系 $S = A[NVU]^{1/3}$ ，其中 A 为常数。求下列各量之间的关系：(a) U, N, V 和 T ；(b) p, N, V 和 T ；(c) 定容比热是多少？

(2) 现在有两个完全一样的物体，其热力学性质由 (1) 的状态方程所描述，两个物体的 N, V 都相等，始温分别是 T_1 和 T_2 ，有一热机工作于这两物体之间，最终两物体达到共同温度 T_f 。(a) 求 T_f 的范围；(b) 求对应最大功 $W_{\max}$ 的 T_f ，并求 $W_{\max}$ 。求解这些问题时，既可以考虑可逆过程，也可以考虑不可逆过程。

解答 5

(1)

$$U = \frac{S^3}{A^3 NV},$$

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V,N} = \frac{3S^2}{A^3 NV} = \frac{3U^{2/3}}{A(NV)^{1/3}},$$

$$p = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,N} = \frac{S^3}{A^3 NV^2} = \frac{U}{V} = \frac{1}{V} \sqrt{NV} \cdot \left(\frac{AT}{3} \right)^{3/2},$$

$$c_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{A^3 NV}{3}} \cdot \sqrt{T} = \lambda \sqrt{T}.$$

解答 5

(2) (a) T_f 的最大值对应一个输出功为零的热机

$$Q_1 = \int_{T_1}^{T_f} c_V dT = \int_{T_1}^{T_f} \lambda \sqrt{T} dT = \frac{2}{3} \lambda (T_f^{3/2} - T_1^{3/2}),$$
$$Q_2 = \int_{T_2}^{T_f} c_V dT = \frac{2}{3} \lambda (T_f^{3/2} - T_2^{3/2}).$$

由 $Q_1 + Q_2 = 0$, 得

$$T_{\text{fmax}} = \left(\frac{T_1^{3/2} + T_2^{3/2}}{2} \right)^{2/3}.$$

解答 5

T_f 的最小值对应一个可逆热机，整个系统熵增为 0。

$$\Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_f} \frac{c_V}{T} dT = 2\lambda(T_f^{1/2} - T_1^{1/2}),$$
$$\Delta S_2 = \int_{T_2}^{T_f} \frac{c_V}{T} dT = 2\lambda(T_f^{1/2} - T_2^{1/2}).$$

由 $\Delta S_1 + \Delta S_2 = 0$ 得

$$T_{\text{fmin}} = \left(\frac{T_1^{1/2} + T_2^{1/2}}{2} \right)^2.$$

故

$$T_{\text{fmin}} \leq T_f \leq T_{\text{fmax}}.$$

解答 5

(b) $W_{\max}$ 对应 $T_{\min}$ ，即可逆热机具有最大输出功

$$W_{\max} = -(Q_1 + Q_2) = \frac{2\lambda}{3} \left[T_i^{3/2} + T_2^{3/2} - 2 \left(\frac{\sqrt{T_1} + \sqrt{T_2}}{2} \right)^3 \right],$$

其中, $\lambda = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{A^3 NV}{3}}$ 。

题目 6

- (1) 在宇宙大爆炸理论中，初始局限于小区域的辐射能量以球对称方式绝热膨胀，随着膨胀，辐射冷却。仅仅基于热力学的考虑，推导出温度 T 和辐射球半径 R 的关系。
- (2) 用温度 T 、体积 V 和常数 k, h, c 表示出光子气体的总熵。

解答 6

(1) 膨胀视为准静态过程, 故有 $dU = TdS - pdV$ 。利用绝热条件 $dS = 0$, 辐射的物态方程 $p = \frac{1}{3} \cdot \frac{U}{V}$, 黑体辐射能密度 $u = \frac{U}{V} = aT^4$, 可得 $dU/U = -\frac{1}{3}dV/V$ 。因而有 $U \propto V^{-1/3}$, 及 $T^4 \propto V^{-4/3} \propto R^{-4}$ 。这样 $T \propto R^{-1}$, 即 $RT = \text{常数}$ 。

(2) $dS = \frac{dU}{T} + \frac{p}{T}dV = Vdu/T + \frac{4}{3}udV/T = d\left(\frac{4}{3}aT^3V\right)$, 因而 $S = \frac{4}{3}aT^3V$ 。

设 $a \propto k^\alpha h^\beta c^\gamma$, 各量纲纲为:

$$[a] = ML^{-1}T^{-2}\Theta^{-4}, \quad [k] = ML^2T^{-2}\Theta^{-1}, \quad [h] = ML^2T^{-1}, \quad [c] = LT^{-1}.$$

代入量纲方程 $[a] = [k]^\alpha [h]^\beta [c]^\gamma$ 得:

$$ML^{-1}T^{-2}\Theta^{-4} = M^{\alpha+\beta}L^{2\alpha+2\beta+\gamma}T^{-2\alpha-\beta-\gamma}\Theta^{-\alpha}.$$

解答 6

比较指数：

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 1, \\ 2\alpha + 2\beta + \gamma = -1, \\ -2\alpha - \beta - \gamma = -2, \\ -\alpha = -4, \end{cases} \Rightarrow \alpha = 4, \beta = -3, \gamma = -3.$$

因此 $a \propto k^4 h^{-3} c^{-3} = \frac{k^4}{(hc)^3}$ 。代入得总熵

$$S = \frac{4}{3} a T^3 V \propto \frac{k^4}{(hc)^3} T^3 V,$$

实际上，由统计物理得 $a = \frac{\pi^2}{15} \frac{k^4}{(hc)^3}$ ，故 $S = \frac{4\pi^2}{45} \frac{k^4}{(hc)^3} T^3 V$ 。